

Carbohydrate Polymers 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: PubMed E - utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]")를 1차 수단으로 사용하여 게재일 범위를 최근 60일→2년으로 점진 확대하며 후보를 수집했고, Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144 - 8617)로 후보 존재를 교차 확인했습니다. 최종 신규 연구논문 25편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 125% 달성).

리포트 생성 일시: 2026 - 09 - 15 22:00 (UTC) | 신규 연구논문 수: 25편 | 폰트: HYSMyeongJo - Medium/HYGothic - Medium (ReportLab 내장 CID 한글 폰트) 사용

1. 데이터 수집 개요

본 회차에서는 저장소에 기록된 기존 처리 이력(state/seen_articles.json, 총 2,980건)을 먼저 확인하여 이미 다룬 논문을 제외했습니다. 1차로 PubMed E - utilities를 통해 최근 60일 범위로 조회했으나 해당 범위 내 논문은 모두 이전 회차에서 이미 처리된 상태였습니다. 이에 따라 지침에 따라 조회 범위를 2년으로 확대하여 조회한 결과, 미처리 후보 논문 1,239건을 확인했고, 철회공지(Retraction notice) · 정정문(Corrigendum) · 정오표(Erratum) 등 연구논문이 아닌 항목과 리뷰 논문(Review, Publication Type 필터 및 제목 키워드 이중 확인)을 제외한 뒤, 미생물(세균 · 곰팡이 · 효모 등) 자체의 균주 개발 · 배양 최적화 · 유전체 분석이 핵심 주제인 논문(예: 유전자재조합 대장균을 이용한 백신용 다당류 생산 연구 등)을 배제했습니다. 그 결과 게재일 기준 최신순으로 정렬된 신규 연구논문 25편을 최종 확보했습니다.

수집 절차 요약

- 0단계: state/seen_articles.json 로드 (기존 처리 2,980건 확인)
- 1단계: PubMed ESearch/EFetch로 reldate=60일 조회 → 신규 후보 0건 (전량 기처리)
- 2단계: reldate=730일(2년)로 확대 조회 → 총 2,489건 중 미처리 1,239건 확인
- 3단계: 철회/정정/오탈자 공지 제외 → 1,208건, 최신순 정렬 후 상위 80건에 대해 미생물 중심 여부 정밀 심사
- 4단계: 심사 결과 1건(유전자재조합 대장균 백신 다당류 연구)만 미생물 중심으로 판정되어 제외, 나머지 79건 중 최신 25편을 최종 채택
- 5단계: Elsevier Scopus Search API(X - ELS - APIKey 인증)로 ISSN 0144 - 8617 최신 데이터 존재를 교차 확인 (해당 API 키는 초록 본문 조회 권한은 없어 메타데이터 교차검증 용도로만 사용)

2. 전체 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번에 수집된 25편에서는 당뇨병성 창상(피부 상처) 치료용 다기능 히드로겔이 두드러진 경향으로 나타났습니다(5편, 20%). 키토산, 라미나린, 천마(*Gastrodia elata*) 다당류, 커드란 등 다양한 다당류를 원료로 한 활성산소(ROS) · 포도당 반응성 또는 항균성 히드로겔이 반복적으로 보고되었습니다. 두 번째로는 전분(starch)의 구조 - 기능 관계 연구가 다수를 차지했으며(7편, 28%), 단백질과의 공침전을 통한 호화 · 노화 제어, 유전자형별 GWAS 분석, 폴리페놀과의 상호작용, 장(腸) 표적 전달체로의 활용 등 응용 스펙트럼이 넓어지고 있습니다. 세 번째로 펙틴의 추출 · 발효 · 가공 조건에 따른 구조 변화 연구(3편)와 지속가능성 · 친환경 전환 공정(전기화학적 키토산 해중합, 식품 포장용 생분해 필름 등)에 대한 관심도 뚜렷했습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

거의 모든 논문에서 구조 규명을 위해 FTIR(적외선분광)과 XRD(X선회절)을 기본으로 사용했으며, 고분자량 다당류나 결정구조를 다루는 논문에서는 고체상 NMR과 크기배제크로마토그래피(SEC)를 이용한 분자량 측정이 두드러졌습니다. 미세구조 관찰에는 SEM(특히 Cryo - SEM)이, 히드로겔 · 용액 특성 평가에는 유변학(rheology) 측정과 동적광산란(DLS)이 공통적으로 활용되었습니다. 화학적으로 개질된 다당류(카르복시메틸화, 아실화, OSA 변성 등)를 다룬 논문에서는 예외없이 치환도(DS)를 정량하여

물성·기능성과의 상관관계를 분석했으며, 열적 거동 평가를 위한 TGA/DSC, 겔 강도·호화 특성을 위한 텍스처 분석 및 팽윤율/보수력 측정도 다수 논문에서 공통적으로 등장했습니다.

2.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수의 논문이 ① 원료 다당류의 화학적·물리적 개질 또는 복합체 제조 → ② FTIR/XRD/NMR 등을 통한 구조 규명 → ③ 유변학·기계적 물성·열적 특성 평가 → ④ 항산화·항균·세포실험 또는 동물실험을 통한 기능성 입증 → ⑤ 실제 응용 시험(식품 저장, 상처 치유, 과즙 품질 등)의 5단계 구성을 따르고 있었습니다. 특히 의생명 응용 논문(히드로겔, 약물전달체)은 세포실험 이후 동물 모델 실험까지 포함하는 경우가 많았고, 식품 응용 논문은 관능평가·저장성 시험 등 실용적 검증 단계를 포함하는 경향이 뚜렷했습니다.

2.4 전체 공통점

수집된 25편 모두 다당류(전분, 펙틴, 키토산, 셀룰로오스, 알긴산, 한천, 커드란, 자일란, 라미나린, 균류/약용식물 유래 다당류 등)의 화학적 개질 또는 물리적 가공을 통한 기능성 개선을 공통 목표로 하고 있으며, 최종적으로 식품(포장재, 유화안정제, 텍스처 개선제), 의료(창상치료, 약물전달), 신소재(섬유, 나노겔) 등 명확한 응용 지향점을 제시하는 구성이 공통적으로 관찰되었습니다. 또한 지속가능성(친환경 공정, 농업부산물 활용)을 명시적으로 강조하는 논문이 다수였습니다.

2.5 신규 수집 논문 25편 요약

#	제목 (원문) / 한국어 요약	게재일
1	Characterization of the structure and properties of carboxymethyl sesbania gum and its antioxidant activity evaluation 세스바니아검을 카르복시메틸화하여 반응조건별 치환도(DS, 최대 0.91)를 제어했고, 치환도가 높을수록 분자량·열안정성은 낮아지는 대신 Caco-2 세포 보호 및 항산화 활성(SOD·GPx 상승, ROS 감소)이 향상됨을 확인했다.	2025 - Nov - 01
2	Can high - molar - mass cellulose molecules be extracted from phosphorylated pulp and TEMPO - oxidized pulps or their nanofibrils using LiCl/DMAc? 인산화 및 TEMPO 산화된 목재펄프·나노섬유를 LiCl/DMAc에 용해시켜 고분자량 셀룰로오스 분획을 분리하고, SEC·XRD·고체 NMR로 용해/불용 분획의 분자량과 결정구조 차이를 규명했다.	2025 - Nov - 01
3	Synthesis, in vivo colon - targeted delivery effect and gut microbiota modulation of indole - acetylated starches derived from various native starch structures 감자·완두·밀 전분을 인돌-3-아세트산으로 아실화해 대장 표적 전달체를 만들었으며, 마우스 실험에서 대장까지 도달해 유익균 비율을 늘리고 장염 증상을 완화함을 확인했다.	2025 - Nov - 01
4	Sustainable electrochemical depolymerization of chitosan into glucosamine hydrochloride using N - hydroxyphthalimide as a redox catalyst N-하이드록시프탈이미드를 산화환원 매개체로 이용한 전기화학적 공정으로 키토산을 글루코사민 염산염 단위체까지 완전히 분해하는 친환경 경로를 제시했다.	2025 - Nov - 01
5	Modulating the gelatinization and retrogradation characteristics of corn starch by controlling pine kernel protein/egg white protein thermal co - aggregation 자 단백질과 난백 단백질을 공침전시켜 옥수수전분과 혼합하면 소수성 상호작용·이황화결합이 강화되어 호화 개시온도는 높아지고 겔 경도는 낮아지는 등 호화·노화 특성이 조절됨을 확인했다.	2025 - Nov - 01
6	Effect of pectin modification based on the fermentation by lactic acid bacteria on drying characteristics and texture of apples 젖산균 발효로 사과 펙틴의 에스테르화도와 겔가치(람노갈락투로난 I) 구조를 변화시켰고, 균주별로 건조 후 사과의 다공성 조직과 바삭함이 달라짐을 확인했다.	2025 - Nov - 01
7	Functional nanogels through thermoreversible self - assembling and thiol - ene crosslinking of polysaccharide derivatives with LCST 온도 응답성 결사슬을 가진 셀룰로오스·자일란 카바메이트 유도체를 합성해 가열 시 가역적으로 자가조립되게 한 뒤, 티올-엔 광가교로 100~500 nm 크기의 안정적 나노겔을 제조했다.	2025 - Nov - 01

#	제목 (원문) / 한국어 요약	게재일
8	Quaternized chitosan/Salvianolic acid B multifunctional hydrogel with ROS/glucose dual responsive properties for diabetic wound healing 4차화 키토산과 살비아놀산 B를 봉산에스테르·이민 결합으로 가교한 ROS·포도당 이중반응성 히드로겔을 제작했고, 당뇨 마우스 상처 모델에서 10일 만에 91.9%의 치유율을 달성했다.	2025 - Nov - 01
9	High molecular weight laminarin/AgNPs - impregnated PVA based in situ hydrogels accelerated diabetic wound healing 라미나린에 보론산을 결합하고 은나노입자를 담지한 PVA와 혼합한 현장형 히드로겔을 제작해 당뇨 마우스 상처에서 9일 만에 약 90%의 치유율과 대식세포 M2 분극 촉진 효과를 확인했다.	2025 - Nov - 01
10	Effects of oat flour on rice flour and fermented rice cake: Processing properties, quality attributes, and starch digestive characteristics 오트밀가루를 쌀가루에 단계적으로 치환한 발효떡을 제조했을 때 20% 치환에서 관능평가가 가장 우수했고, 전분-지질 복합체 형성이 촉진되어 저장 중 노화가 지연됨을 확인했다.	2025 - Nov - 01
11	The functions of rice SSIIa alleles in starch biosynthesis modulated by the distinct genetic backgrounds 벼의 전분합성효소 SSIIa 대립유전자와 Waxy·BEIIb 유전자 조합의 상호작용을 인디카 벼 품종에서 분석해 유전적 배경이 전분 구조·물성에 미치는 영향을 규명했다.	2025 - Nov - 01
12	Structural insights into polysaccharides in Ganoderma lucidum cell walls by solid - state NMR 영지버섯 세포벽의 다당류 배열을 고체상 NMR로 비파괴 분석해 β-1,3-글루칸·키틴으로 이루어진 단단한 코어와 그 바깥의 유동적 다당류 층으로 구성된 세포벽 모델을 제시했다.	2025 - Nov - 01
13	Construction and characterization of Pickering emulsion stabilized by agar - phenylalanine complex microgel particles 한천 겔 네트워크에 페닐알라닌을 결합시켜 소수성과 음전하를 강화한 미세겔 입자를 제조하고, 이를 이용해 pH 1~11, 70 °C까지 안정한 피커링 에멀전을 구현했다.	2025 - Nov - 01
14	Multifunctional Gastrodia elata polysaccharide - based triple - network hydrogel promotes Staphylococcus aureus infected diabetes wound 천마 다당류를 산화시켜 젤라틴 메타크릴레이트와 시프염기·광가교·수소결합의 삼중 네트워크 히드로겔을 형성했고, 황색포도상구균 감염 당뇨 상처 모델에서 14일 내 완전 재생피화를 확인했다.	2025 - Nov - 01
15	Microstructure and mechanical behavior of curdlan hydrogels: The role of thermal pre - treatment temperature 커드란 현탁액을 겔화 전 40~80 °C로 예열하면 48~58 °C 구간에서 네트워크가 약화되어 기공이 커지고 경도가 낮아짐을 확인했고, 조리된 돼지 지방과 유사한 식감의 지방 대체재 가능성을 제시했다.	2025 - Nov - 01
16	Cinnamaldehyde enhanced starch/chitosan composite films: A one - pot engineered solution for extended fruit shelf life N-이소프로필아크릴아마이드·알킬케텐다아미드·신남알데하이드를 전분/키토산 복합체에 원판 합성으로 도입한 포장필름을 개발했고, 바나나 포장 시험에서 저장기간을 10일까지 연장했다.	2025 - Nov - 01
17	Tensile properties of wet - spun alginate/cellulose nanocrystal filaments 산가수분해로 제조한 셀룰로오스 나노결정을 알긴산에 혼합해 습식 방사로 필라멘트를 제조하고, 칼슘 이온 가교 조건에 따른 필라멘트의 인장 물성을 평가했다.	2025 - Nov - 01
18	Interaction between amylose/amylopectin and polyphenols of different structures 카테킨·EGCG·시아니딘-3-글루코사이드·페룰산 등 4종 폴리페놀과 아밀로스·아밀로펙틴의 결합력을 실험 및 전산모사로 비교해 폴리페놀이 전분 사슬 응집과 단범위 규칙구조에 미치는 영향을 규명했다.	2025 - Nov - 01
19	Pectin/arabinoxylan dietary polysaccharide microcapsule encapsulated with Clostridium butyricum for targeted delivery in colitis treatment 펙틴과 아라비노자일란으로 이중층 마이크로캡슐을 제조해 프로바이오틱 균주(Clostridium butyricum)를 위장관 가혹 조건에서도 안정적으로 보호·전달했으며, 마우스 대장염 모델에서 장벽 기능 회복 효과를 확인했다.	2025 - Nov - 01

#	제목 (원문) / 한국어 요약	게재일
20	Selective inhibition of cathepsin S elastolytic activity by exopolysaccharides from deep - sea hydrothermal bacteria 심해 열수구 박테리아 유래 저분자 황산화 엑소다당류가 사람 카텝신 S의 엘라스틴 분해 활성을 선택적으로 억제함을 확인해 염증성 질환 치료 후보물질로서의 가능성을 제시했다.	2025 - Nov - 01
21	pH - regulated structural and interfacial properties of OSA starch/whey protein fiber complexes to improve the storage and digestive stability of citrus essential oil emulsions OSA 변성전분과 유청단백질 섬유를 pH 조절로 복합체화하여 계면 흡착력을 높였고, pH 6.0에서 감귤 에센셜오일 에멀전의 유화 안정성과 소화 안정성이 가장 우수함을 확인했다.	2025 - Nov - 01
22	Genotypic diversity and genome - wide association study of phosphorus content, amylose content, pasting, and textural properties of potato starch 102개 감자 품종을 대상으로 전분의 인 함량 · 아밀로스 함량 · 호화 및 조직 특성에 대한 전장유전체 연관분석(GWAS)을 수행해 12개 염색체에서 74개의 관련 유전자좌를 발굴했다.	2025 - Nov - 01
23	Zexie Tang Polysaccharides (ZXTPs) alleviate high - fat diet - induced NAFL in mice through improving intestinal microbiota imbalance and liver metabolic dysfunction 택사탕 처방에서 신규 다당류(ZXTPs)를 분리해 단당류 조성과 NMR로 구조를 규명하고, 고지방식이 유발 지방간 마우스에서 장내미생물 불균형과 간 대사이상을 개선하는 효과를 확인했다.	2025 - Nov - 01
24	Starch granule oxidation evaluation using laser confocal microscope - Raman spectroscopy: A novel analytical method 레이저 공초점 현미경 - 라만 분광법을 이용해 산화전분 입자 내부와 입자 간 산화도를 구분하는 새로운 비파괴 분석법을 제안해 기존 적정법의 한계를 보완했다.	2025 - Nov - 01
25	Structural characterization of chelator - soluble and alkali - soluble pectins: Implications for juice quality 과즙에서 추출한 킬레이터 가용성 · 알칼리 가용성 펙틴을 고압균질처리했을 때 겔가지(RG - I) 구조와 메틸에스테르화도가 감소했으며, 이 구조 변화가 과즙 입자 크기와 물리적 안정성에 영향을 미침을 확인했다.	2025 - Nov - 01

3. 집중 분석: 핵심 키워드(cellulose / pectin / hydrogel) 관련 논문

조사 대상 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 이번 회차 신규 논문에서는 cellulose(2편), pectin(3편), hydrogel(5편) 관련 논문이 확인되었으며, paper, paper coating, okara, biomass(단독 키워드), soybean protein isolate에 해당하는 논문은 이번 회차에는 없었습니다. 아래에서는 해당 10편 전체를 키워드별로 빠짐없이 정리합니다.

3.1 Cellulose 관련 논문 (2편)

[Can high-molar-mass cellulose molecules be extracted from phosphorylated pulp and TEMPO-oxidized pulps or their nanofibrils using LiCl/DMAc?](#)

저자: Gaoyuan Hou, Korawit Chitbanyong, Izumi Shibata 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124035

인산화 및 TEMPO 산화 목재펄프와 이를 나노섬유화한 시료를 LiCl/DMAc 용매계에 용해시켜, 용해되는 고분자량 셀룰로오스 분획과 불용성 분획을 분리한 뒤 크기배제크로마토그래피(SEC)로 분자량을, XRD와 고체상 NMR로 결정구조를 각각 분석했다. 이를 통해 화학적 전처리 방식에 따라 셀룰로오스 사슬의 용해 거동과 잔존 결정영역의 구조가 어떻게 달라지는지를 규명했다.

[Tensile properties of wet-spun alginate/cellulose nanocrystal filaments](#)

저자: Huize Luo, Jonny J Blaker, William W Sampson | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123977

산가수분해로 얻은 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 알긴산 용액에 분산시킨 뒤 습식 방사과 칼슘 이온 가교를 통해 복합 필라멘트를 제조했다. CNC 배합비와 방사 조건에 따른 필라멘트의 인장강도 · 신율 등 기계적 물성 변화를 평가하여 섬유 · 텍스타일 응용 가능성을 검토했다.

3.2 Pectin 관련 논문 (3편)

[Effect of pectin modification based on the fermentation by lactic acid bacteria on drying characteristics and texture of apples](#)

저자: Xiao Li, Chen Wang, Yanqiu Han 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124002

사과를 세 종의 젖산균(*L. brevis*, *L. coryniformis*, *P. ethanolidurans*)으로 발효시켜 수용성 및 탄산나트륨 가용성 펙틴의 에스테르화도와 람노갈락투로난 I 결가지 구조 변화를 분석했다. 균주에 따라 펙틴이 선형 구조로 전환되거나 결가지가 늘어나는 등 결과가 달랐으며, 이러한 구조 변화가 건조 후 사과의 기공 구조와 바삭한 식감(크리스프니스)에 직접적으로 영향을 미침을 확인했다.

[Pectin/arabinoxylan dietary polysaccharide microcapsule encapsulated with Clostridium butyricum for targeted delivery in colitis treatment](#)

저자: Wei Wang, Fuying Tu, Zhihan Yang 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123971

펙틴과 아라비노자일란 두 가지 식이성 다당류로 이중층 구조의 마이크로캡슐을 설계해 프로바이오틱 균주 *Clostridium butyricum*을 캡슐화했다. pH 감응성 이중층 구조 덕분에 위장관의 가혹한 조건과 장기 보관 · 고온에서도 균의 생존율이 크게 향상되었고, 텍스트라한산나트륨(DSS) 유발 대장염 마우스 모델에서 체중 감소 억제, 장벽 기능 회복, 장내미생물 균형 회복 효과가 확인되었다.

[Structural characterization of chelator-soluble and alkali-soluble pectins: Implications for juice quality](#)

저자: Jianing Liu, Jinfeng Bi, Xuan Liu 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124057

과즙에서 추출한 킬레이터 가용성 펙틴(CSP)과 알칼리 가용성 펙틴(ASP)에 고압균질처리(HPH)를 적용해 구조 변화를 분석했다. 균질처리는 두 펙틴 모두에서 람노갈락투로난 I(RG-I) 결가지 구조와 메틸에스테르화도 · 아세틸화도를 감소시켰으며, 비메틸에스테르화 갈락투론산 블록이 많을수록 과즙 내 응집이 늘고, RG-I 대비 호모갈락투로난 비율이 낮을수록 입자 안정성이 높아지는 등 펙틴 미세구조가 과즙 품질을 좌우함을 규명했다.

3.3 Hydrogel 관련 논문 (5편)

[Functional nanogels through thermoreversible self-assembling and thiol-ene crosslinking of polysaccharide derivatives with LCST](#)

저자: Zakaria Atmani, Minhui Huang, Henry Lindemann 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124001

히드록시알킬기 또는 3차 아민기를 도입한 셀룰로오스 · 자일란 카바메이트 유도체를 합성해 5~85 ° C 범위에서 온도에 따라 가역적으로 상전이(UCST/LCST)하는 성질을 부여했다. 반응성 알릴기와 열응답성 아민기를 함께 가진 유도체는 가열 시 자가조립되어 수백 나노미터 크기의 입자를 형성했으며, 티올 - 엔 광가교로 100~500 nm의 안정적 나노젤을 얻었고 시스테인 등으로 후기능화해 pH 감응성 표면전하까지 부여할 수 있음을 보였다.

Quaternized chitosan/Salvianolic acid B multifunctional hydrogel with ROS/glucose dual responsive properties for diabetic wound healing

저자: Yanping Li, Xin Wang, Chenjiao Miao 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123995

2 - 포르밀페닐보론산, 살비아놀산 B(SAB), 4차화 키토산(QCS)을 이용해 붕산에스테르 결합과 이민 결합을 동시에 갖는 ROS · 포도당 이중반응성 히드로젤(QF/SAB)을 제작했다. 이 히드로젤은 고혈당 · 산화스트레스 환경에서 SAB를 선택적으로 방출하며 활성산소를 제거하고 대식세포를 M2형으로 분극시켰으며, 완전관통 당뇨 상처 마우스 모델에서 10일째 91.9%의 치유율(대조군 68.36%)을 달성했다.

High molecular weight laminarin/AgNPs-impregnated PVA based in situ hydrogels accelerated diabetic wound healing

저자: Yasir Faraz Abbasi, Xiong Guo, Yang Chen 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123991

다당류 라미나린에 3 - 아미노페닐보론산을 결합한 알데히드화 유도체(LamPBA)와 은나노입자를 담지한 폴리비닐알코올(PVA - AgNPs)을 분무 혼합해 현장형(in situ) 히드로젤 드레싱을 제작했다. 은나노입자 함유 히드로젤은 대장균 · 황색포도상구균에 대해 최대 80%의 생존율 감소를 보이는 항균성을 나타냈고, 당뇨 마우스 상처 모델에서 9일 만에 약 90%의 창상 폐쇄율과 대식세포 M2/M1 비율 개선 효과를 확인했다.

Multifunctional Gastrodia elata polysaccharide-based triple-network hydrogel promotes Staphylococcus aureus infected diabetes wound

저자: Ruoying Wang, Yingchun Qi, Wencong Liu 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123983

산화된 천마(Gastrodia elata) 다당류(OGEP)와 젤라틴메타크릴레이트(GM)를 시프염기 결합으로, GM은 추가로 광가교시켜 글리시리진산/철 나노입자(GF)를 통한 수소결합까지 더한 삼중 네트워크 히드로젤을 구현했다. 황색포도상구균에 감염된 당뇨 마우스 창상 모델에서 대식세포의 M2 분극을 유도해 염증을 완화하고 세균 부하와 산화스트레스를 낮추었으며, 14일 이내 완전한 재상피화를 달성했다.

Microstructure and mechanical behavior of curdlan hydrogels: The role of thermal pre-treatment temperature

저자: Jingwen Zhao, Peng Wu, Jun He 외 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123982

세균 유래 다당류인 커드란 현탁액을 90 ° C에서 겔화시키기 전 40~80 ° C 범위에서 미리 가열하는 열전처리를 적용해 겔 물성을 조절했다. 특히 48~58 ° C의 겔 전이 구간에서 예열하면 극저온주사전자현미경(Cryo - SEM) 관찰상 기공 크기가 커지고 네트워크 밀도가 낮아졌으며, FTIR · XRD 분석 결과 수소결합 및 삼중나선 형성이 저해되어 최종적으로 조리된 돼지 지방과 유사한 질감의 식품용 지방 대체재로 활용될 가능성을 제시했다.

부록: 신규 논문 목록 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목 / 저자	게재일	DOI
1	Characterization of the structure and properties of carboxymethyl sesbania gum and its antioxidant activity evaluation Xiaojia Bian, Kuaitian Wang, Na Zhang, Chen Wang, Donghui Geng, Yongqiang Cheng, Ning Tang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124048
2	Can high - molar - mass cellulose molecules be extracted from phosphorylated pulp and TEMPO - oxidized pulps or their nanofibrils using LiCl/DMAc? Gaoyuan Hou, Korawit Chitbanyong, Izumi Shibata, Akira Isogai	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124035
3	Synthesis, in vivo colon - targeted delivery effect and gut microbiota modulation of indole - acetylated starches derived from various native starch structures Qian Gong, Bin Wang, Mei Guo, Yisheng Zhao, Xinyan Qu, Chao Ma, Xingjing Zhang, Shuhua Cao, Charles R Mackay, Yingying Song, Shanshan Wang, Quanbo Wang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124031
4	Sustainable electrochemical depolymerization of chitosan into glucosamine hydrochloride using N - hydroxyphthalimide as a redox catalyst Hossein Mojtazadeh, Javad Safaei - Ghomi	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124008
5	Modulating the gelatinization and retrogradation characteristics of corn starch by controlling pine kernel protein/egg white protein thermal co - aggregation Jiarong Wang, Weihua Huang, Xuemei Wang, Yuhong Zhao, Ligang Zhang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124005
6	Effect of pectin modification based on the fermentation by lactic acid bacteria on drying characteristics and texture of apples Xiao Li, Chen Wang, Yanqiu Han, Yuejia Li, Xinyang Ye	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124002
7	Functional nanogels through thermoreversible self - assembling and thiol - ene crosslinking of polysaccharide derivatives with LCST Zakaria Atmani, Minhui Huang, Henry Lindemann, Thomas Heinze, Martin Gericke	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124001
8	Quaternized chitosan/Salvianolic acid B multifunctional hydrogel with ROS/glucose dual responsive properties for diabetic wound healing Yanping Li, Xin Wang, Chenjiao Miao, Miao Song, Zheng Cao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123995
9	High molecular weight laminarin/AgNPs - impregnated PVA based in situ hydrogels accelerated diabetic wound healing Yasir Faraz Abbasi, Xiong Guo, Yang Chen, Jiahui Li, Xueying Xu, Yuxin Li, Dongmei Cun, Hriday Bera, Mingshi Yang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123991
10	Effects of oat flour on rice flour and fermented rice cake: Processing properties, quality attributes, and starch digestive characteristics Ruoyuan Xu, Zhen Dai, Xuan Wang, Jiayi Li, Yamei Jin, Na Yang, Dan Xu, Xueming Xu, Fengfeng Wu	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123989
11	The functions of rice SSIIa alleles in starch biosynthesis modulated by the distinct genetic backgrounds Yaqi Hu, Zhongwei Zhang, Xinyu Li, Jing Yu, Yaling Chen, Jinsong Bao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123987
12	Structural insights into polysaccharides in Ganoderma lucidum cell walls by solid - state NMR Lihua Chen, Siming Liao, Qinghui Cheng	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123986
13	Construction and characterization of Pickering emulsion stabilized by agar - phenylalanine complex microgel particles Zizhou Chen, Xiuling Wang, MeixiLiu, Huifen Weng, Xiaoyan Zhuang, Anfeng Xiao, Qiong Xiao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123985

#	제목 / 저자	게재일	DOI
14	Multifunctional <i>Gastrodia elata</i> polysaccharide - based triple - network hydrogel promotes <i>Staphylococcus aureus</i> infected diabetes wound Ruoying Wang, Yingchun Qi, Wencong Liu, Zhiqiang Cheng, Wei Li, Hongyan Zhu, Yan Zhao, Jihong Han	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123983
15	Microstructure and mechanical behavior of curdlan hydrogels: The role of thermal pre - treatment temperature Jingwen Zhao, Peng Wu, Jun He, Yiguo Zhao, Yapeng Fang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123982
16	Cinnamaldehyde enhanced starch/chitosan composite films: A one - pot engineered solution for extended fruit shelf life Qingbo Yao, Yan Chen, Zhizhi Zhang, Weijian Chen, Rui Wang, Langhong Wang, Yanyan Huang, Fengsong Liu, Xin - An Zeng	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123980
17	Tensile properties of wet - spun alginate/cellulose nanocrystal filaments Huize Luo, Jonny J Blaker, William W Sampson	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123977
18	Interaction between amylose/amylopectin and polyphenols of different structures Tongtong Yu, Zhiying Wang, Xuan Yang, Yuwan Li, Xuezhi Tian, Lei Rao, Yongtao Wang, Xiaojun Liao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123976
19	Pectin/arabinoxylan dietary polysaccharide microcapsule encapsulated with <i>Clostridium butyricum</i> for targeted delivery in colitis treatment Wei Wang, Fuying Tu, Zhihan Yang, Meng Gu, Yuxian Wang, Zhen Gao, Ling Jiang	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123971
20	Selective inhibition of cathepsin S elastolytic activity by exopolysaccharides from deep - sea hydrothermal bacteria Alexis David, Baptiste Rigoux, Martyna Maszota - Zieleniak, Corinne Siquin, Catherine Neau, Agata Zykwska, Ahlame Saidi, Gilles Lalmanach, Sergey A Samsonov, Sylvia Collic - Jouault, Fabien Lecaille	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123968
21	pH - regulated structural and interfacial properties of OSA starch/whey protein fiber complexes to improve the storage and digestive stability of citrus essential oil emulsions Run Ji, Haowen Sun, Zhao Chen, Shuang Song, Hao Guo, Xiuling Zhang, Fei Wu	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123961
22	Genotypic diversity and genome - wide association study of phosphorus content, amylose content, pasting, and textural properties of potato starch Daraz Ahmad, Lin Zhang, Yan Gao, Yaqi Hu, Bowen Deng, Chuan Tong, Jinsong Bao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123956
23	Zexie Tang Polysaccharides (ZXTPs) alleviate high - fat diet - induced NAFL in mice through improving intestinal microbiota imbalance and liver metabolic dysfunction Zhiqiang Zhang, Yanle Zhi, Shengchao Wang, Fengjiao Zhang, Sufeng Zhang, Jiarui Wu	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.123937
24	Starch granule oxidation evaluation using laser confocal microscope - Raman spectroscopy: A novel analytical method Xindong Xu, Kaiyang Shi, Ji Ma, Yuhuan Geng, Wenhong Gao, Mengwai Woo, Xin - An Zeng, Zhong Han	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124056
25	Structural characterization of chelator - soluble and alkali - soluble pectins: Implications for juice quality Jianing Liu, Jinfeng Bi, Xuan Liu, Dazhi Liu, Danyue Zhao	2025 - Nov - 01	10.1016/j.carbpol.2025.124057